数学 3.4 函数的应用（一） 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版

v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：3.1 搭好"机器"（函数概念），3.2 配齐"体检工具"（单调性/最值/奇偶性），3.3 认识了新朋友幂函数——前三节都在研究函数本身。这一节换个方向：把已学的一次、二次、幂函数模型接到现实问题上。教材开场原句（p93）："我们学习过的一次函数、二次函数、幂函数等都与现实世界有紧密联系。下面通过一些实例感受它们的广泛应用，体会利用函数模型解决实际问题的过程与方法。"——两个大例题：个税分段计税（例1）和汽车行程分段计程（例2），套路都是同一条：读题翻译成解析式 → 分段处理 → 回到实际含义作答。

读完这节你能做到

- 把"个税八段税率表"翻译成分段函数解析式（先算应纳税所得额 t，再套税率 y=f(t)），并在给定收入 x=153 600 元时手算出应缴个税 2 752 元（p93-94 例1）；
- 把"速度-时间柱状图"翻译成行程问题：阴影面积=路程，并写出里程表读数 s(t) 的五段解析式（p94-95 例2）；
- 用 $y=ax^2$、一次函数、二次函数三种模型处理刹车滑行、广告牌最优设计、企业成本利润三道练习（p95）；
- 独立解出"往返行程、蓄水池造价、阶梯水价"三道习题3.4综合运用题（p96），并知道 p97-98"文献阅读与数学写作*"是选学栏目、不作考试要求。

预备预备块：三件老模型 + 一张个税底账（3.1.2 例8 回收）

老模型三件（初中+本章）：一次函数 **$y=kx+b$**（匀速行程、分段计价每段都是它）；二次函数 **$y=ax^2+bx+c$**（**a**、**b**、**c** 为常数且 **$a\neq0$**）（面积最优、利润顶点）；幂函数 $y=x^{\alpha}$（3.3 新学，本节主要用前两件）。

例1 的底账（教材明确"设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同"，**p93**）：工薪收入先扣三样——专项扣除比例 8%+2%+1%+9%=20%（养老8%+医疗2%+失业1%+住房公积金9%），专项附加扣除 9 600 元，依法确定的其他扣除 560 元；免征额 60 000 元/年。剩下的才叫应纳税所得额 t，个税按 t 分八段累进计税。例8 已给出个税 $y=f(t)$ 的解析式③，本节要做的是把它和 $t=g(x)$ 复合成 y 关于全年综合所得收入 x 的解析式。

第一步例1 逐行拆：八段个税模型（**p93-94**）

例1 原题（**p93**）：设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同，全年综合所得收入额为 x（单位：元），应缴纳综合所得个税税额为 y（单位：元）。（1）求 y 关于 x 的函数解析式；（2）如果小王全年的综合所得由 117 600 元增加到 153 600 元，那么他全年应缴纳多少综合所得个税？

第一步：应纳税所得额 **t=g(x)**（教材解原文口径）。由个人应纳税所得额计算公式：

$$t = x - 60\,000 - x(8\%+2\%+1\%+9\%) - 9\,600 - 560 = \mathbf{0.8x - 70\,160}$$

令 t=0 得 x=87 700。根据个人应纳税所得额的规定，当 0≤x≤87 700 时 t=0。所以

$$t = \{\ 0\ ,\ 0 \le x \le 87\,700\ ;\ \ 0.8x - 70\,160\ ,\ x > 87\,700\ \}$$

第二步：与例8 解析式③复合，得八段④式（**p94** 原样）。当 87 700<x≤132 700 时 0<t≤36 000，y=t×3%=0.024x−2 104.8；当 132 700<x≤267 700 时 36 000<t≤144 000，y=t×10%−2 520=0.08x−9 536；当 267 700<x≤462 700 时 y=t×20%−16 920=0.16x−30 952；当 462 700<x≤612 700 时 y=t×25%−31 920=0.2x−49 460；当 612 700<x≤912 700 时 y=t×30%−52 920=0.24x−73 968；当 912 700<x≤1 287 700 时 y=t×35%−85 920=0.28x−110 476；当 x>1 287 700 时 y=t×45%−181 920=0.36x−213 492。合起来：

$$y=\begin{cases}0;\\ 0.024x-2\,104.8;\\ 0.08x-9\,536;\\ 0.16x-30\,952;\\ 0.2x-49\,460;\\ 0.24x-73\,968;\\ 0.28x-110\,476;\\ 0.36x-213\,492\end{cases}$$（分八段，p94 ④式）

第三步：代数作答（(2) 问）。根据④，当 x=153 600 时（落在 132 700<x≤267 700 段）：y=0.08×153 600−9 536=2 752。所以小王全年需要缴纳的综合所得个税税额为 2 752 元（p94 教材原答）。教材收束句（p94）："根据个人收入情况，利用上面获得的个税和综合所得收入关系的函数解析式，就可以直接求得应缴纳的个税。"

验一验①（段位归属自检）：为何 153 600 落在第三段？——先算 **t=0.8×153 600−70 160=52 720**，而 36 000<52 720≤144 000，属"10% 税率段"，对应 **y=0.08x−9 536**。复合函数分段时先算内层 **t** 定段，再查外层税率，两段边界（**x=87 700** 处 **t=0**、**x=132 700** 处 **t=36 000**）刚好严丝合缝。

易错红卡（自编，据例1 结构提炼）：① 系数 0.8 不是"打八折"——它是 1-20% 专项扣除比例，扣的是比例、免的是定额，两种扣除别混；② 9 600 与 560 是定额扣除，从 x 里一次性减，不随 x 变；③ 分段函数各段区间端点必须无缝衔接（87 700 用≤还是<，看教材原文："当 0≤x≤87 700 时 t=0"、后续段左开右闭，照抄不改动）；④ 税率段边界（3 600/14 400/30 000/42 000/66 000/96 000 等 t 值）是应纳税所得额 t 的边界，除以 0.8 换算后才是 x 的边界（132 700=87 700+36 000/0.8），直接拿 t 边界当 x 边界会整段错位。

第二步例2 逐行拆：柱状图里的行程问题（**p94-95**）

例2 原题（**p94**）：一辆汽车在某段路程中行驶的平均速率 v（单位：km/h）与时间 t（单位：h）的关系如图 3.4-1 所示。（1）求图 3.4-1 中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际含义；（2）假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2 004 km，试建立行驶这段路程时汽车里程表读数 s（单位：km）与时间 t 的函数解析式，并画出相应的图象。

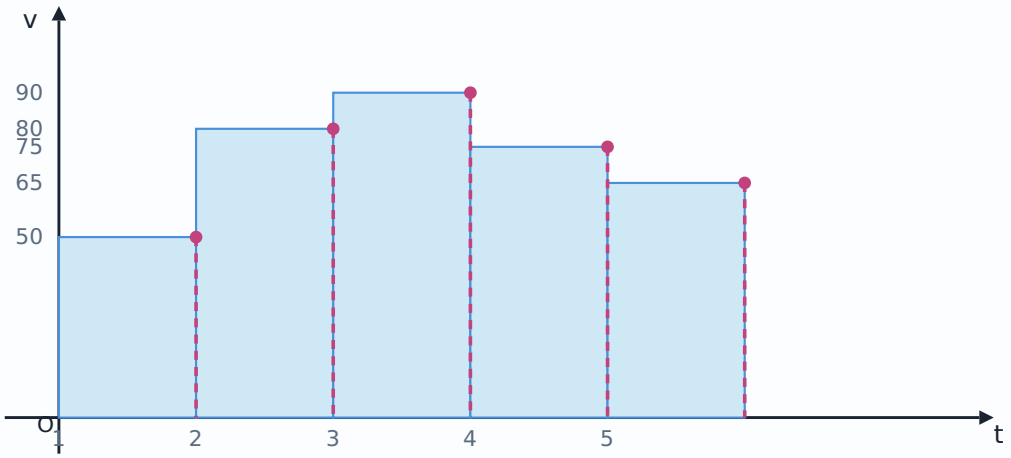


图 3.4-1（p94·五段柱高=各段平均速率·虚线为分段界）

分析（**p95** 教材原文口径）：当时间 t 在 [0,5] 内变化时，对于任意的时刻 t 都有唯一确定的行驶路程与之相对应。根据图 3.4-1，在时间段 [0,1)、[1,2)、[2,3)、[3,4)、[4,5] 内行驶的平均速率分别为 50、80、90、75、65 km/h，因此在每个时间段内，行驶路程与时间的关系也不一样，需要分段表述。

解（1）：阴影部分的面积为 50×1+80×1+90×1+75×1+65×1=360。阴影部分的面积表示汽车在这 5 h 内行驶的路程为 **360 km**（p95 原答）。

解（2）：根据图 3.4-1，有

$$s = \begin{cases} 50t+2\,004, & 0\le t<1; \\ 80(t-1)+2\,054, & 1\le t<2; \\ 90(t-2)+2\,134, & 2\le t<3; \\ 75(t-3)+2\,224, & 3\le t<4; \\ 65(t-4)+2\,299, & 4\le t\le 5 \end{cases}$$

这个函数的图象如图 3.4-2 所示（p95）：五段折线，斜率逐段变缓又变陡——斜率=当段速率，2000 起步、2 364 收尾（2 004+360）。教材点睛（p95 原文）："本题的解答过程表明，函数图象对分析和理解题意很有帮助。因此，我们要注意提高读图能力。另外，本题用到了分段函数，解决现实问题时经常会用到这类函数。"

验一验②（衔接自检）：第二段为什么是 80(t−1)+2 054？——第一段末 **s(1)=50×1+2 004=2 054** 是第二段起点；第二段速率 80 **km/h** 行驶 **(t−1) h**，路程增量 80(**t−1**)。逐段验算：**s(2)=80+2 054=2 134**、**s(3)=90+2 134=2 224**、**s(4)=75+2 224=2 299**、**s(5)=65+2 299=2 364=2 004+360** ✓ 全程自洽。分段函数段末值=下段常数项，错了整条链就断。

第三步练习三题：三种模型的独立首练（**p95**）

练1（刹车滑行·幂函数模型 **$y=ax^2$**）。若用模型 $y=ax^2$ 描述汽车紧急刹车后滑行的距离 y（单位：m）与刹车时的速率 x（单位：km/h）的关系，而某种型号的汽车在速率为 60 km/h 时，紧急刹车后滑行的距离为 20 m。在限速为 100 km/h 的高速公路上，一辆这种型号的车紧急刹车后滑行的距离为 50 m，那么这辆车是否超速行驶？——参考解（自解，教材留白）：**$20=a\cdot 60^2\Longrightarrow a=1/180$**；由 **$y=50$** 得 **$x^2=50\times 180=9\,000$**，**$x\approx 94.9$ km/h<100**，未超速（若按限速 100 计算滑行距离应为 $100^2/180\approx 55.6$ **m>50 m**，同一结论）。

练2（广告牌·二次函数最值）。某广告公司要为客户设计一幅周长为 l（单位：m）的矩形广告牌，如何设计这个广告牌可以使广告牌的面积最大？——参考解（自解）：设宽 **x**，则长 **$l/2-x$**，面积 **$S(x)=x(l/2-x)$**，开口向下的抛物线在 **$x=l/4$** 处取最大值 **$S=l^2/16$**，此时长=宽=**$l/4$**，正方形最大。

练3（成本利润·四函数一族）。某公司生产某种产品的固定成本为 150 万元，而每件产品的可变成本为 2 500 元，每件产品的售价为 3 500 元。若该公司所生产的产品全部销售出去，（1）设总成本为 y_1（单位：万元），单位成本为 y_2（单位：万元），销售总收入为 y_3（单位：万元），总利润为 y_4（单位：万元），分别求出它们关于总产量 x（单位：件）的函数解析式；（2）根据所求函数的图象，对这个公司的经济效益做出简单分析。——参考解（自解）：**$y_1=150+0.25x$（$x\geq 0$）**；**$y_2=150/x+0.25$（$x>0$）**；**$y_3=0.35x$**；**$y_4=y_3-y_1=0.1x-150$**。（2）**$y_4=0$** 在 **$x=1\,500$** 件：产量低于 1 500 件亏损、等于 1 500 件保本、高于 1 500 件盈利且随产量线性增长；**y_2** 单调递减说明批量越大单位成本越低（薄利多销的数学底稿）。

第四步习题3.4 精讲：三道综合运用 + 选学栏目指北（**p96-98**）

习1（往返行程·双向分段）。某人开汽车以 60 km/h 的速率从 A 地到 150 km 远处的 B 地，在 B 地停留 1 h 后，再以 50 km/h 的速率返回 A 地。把汽车与 A 地的距离 x（单位：km）表示为时间 t（单位：h）（从 A 地出发时开始）的函数；再把车速 v（单位：km/h）表示为时间 t 的函数，并分别画出这两个函数的图象。——参考解（自解）：去程 150/60=2.5 **h**、停留 1 **h**、返程 150/50=3 **h**，总 6.5 **h**。**x(t)={ 60t，0≤t≤2.5； 150，2.5<t≤3.5； 150−50(t−3.5)，3.5<t≤6.5 }**；**v(t)={ 60，0≤t≤2.5； 0，2.5<t≤3.5； 50**（相对 **A** 地速率取 −50 亦可，按"速率"口径为正），3.5<**t≤6.5 }**。**x(t)** 图象=升-平-降三段折线，**v(t)=**阶梯三平台。

习2（蓄水池造价·约束优化）。要建造一个容积为 1 200 m³、深为 6 m 的长方体无盖蓄水池，池壁的造价为 95 元/m²，池底的造价为 135 元/m²，如何设计水池的长与宽，才能使水池的总造价控制在 7 万元以内（精确到 0.1 m）？——参考解（自解）：底面积=1 200/6=200 **m²**，设长 **x** 宽 **y** 则 **xy=200**。总造价 **W=95×6×2(x+y)+135×200=1 140(x+y)+27 000≤70 000⟹x+y≤43 000/1 140≈37.7**。由 **xy=200** 知 **x+y≥2√200≈28.3**（均值不等式直觉，正式工具在后续章节），取 **x=y=√200≈ 14.1 m** 时 **W≈59 148** 元≤70 000，造价最低且达标；长宽越悬殊 **W** 越大，控制 **x+y≤37.7**（如 20 **m×10 m**，**W=64 380** 元）均可。

习3（阶梯水价·分段反求）。为了保护水资源，提倡节约用水，某城市对居民生活用水实行"阶梯水价"。计费方法：每户每月用水量不超过 12 m³ 的部分 3 元/m³；超过 12 m³ 但不超过 18 m³ 的部分 6 元/m³；超过 18 m³ 的部分 9 元/m³。若某户居民本月交纳的水费为 48 元，求此户居民本月用水量。——参考解（自解）：设月用水量 **x m³**。第一段满额 12×3=36 元；若全落第二段需 36+6×6=72 元>48，故 12<**x≤18** 且

$36+6(x-12)=48 \Rightarrow x-12=2 \Rightarrow x=14$ m³。反求型分段题先算"各段满额价"定位所处段，再解一段一元方程。

选学栏目指北（**p97-98·**文献阅读与数学写作*）：第三章收尾栏目"函数的形成与发展"（标题带 * 号）——教材脚注原文："标有 * 的内容为选学内容，不作为考试要求"（p97）。栏目给出文献综述四步（目标→实施建议→参考选题→文献综述的结构：标题/提要或前言/正文/参考文献），参考选题含"函数产生的社会背景、函数概念发展的历史过程、函数符号的故事、数学家与函数"（开普勒、伽利略、笛卡儿、牛顿、莱布尼茨和欧拉等，p97）。首学版定位：知道它是章末选学活动、了解文献综述长什么样即可，不占本节考试考位。

> 拓展 · 可跳过 建模方法论收口（自编，承例1例2共性）：现实问题函数化三步——①认模型（匀速变化=一次/分段一次；面积最值=二次；比例滑行=幂）；②译约束（税率表/柱状图/阶梯价都是"分段规则"的白话版，逐段翻译）；③答人事（算完代回实际含义：2 752 元、360 km、14 m³——带单位带语义，不交裸数字）。教材 p95 点睛句"解决现实问题时经常会用到分段函数"就是本节的题眼。

下一站：本章小结（p99 起·本节位置图）——随后进入第四章（见本节位置图）。

收口三问（合上书自答）：

- 例1 为什么必须分段？——个税累进税率按应纳税所得额 t 分八段，t 又是 x 的一次函数（0.8x−70 160），复合后 x 的分段边界=87 700 加上各 t 边界除以 0.8 的换算。
- 例2 的"阴影面积"为什么就是路程？——速率×时间的量纲是 (km/h)×h=km，柱状图每段"高×宽"恰是当段路程，五段面积和 360 km；里程表读数=初始 2 004+累计路程。

- 分段函数各段之间的"接力"怎么验？——段末函数值=下段常数项（2 054→2 134→2 224→2 299→2 364），链条一处断全线错。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 某人全年综合所得收入 x=120 000 元（扣除结构与例1 相同），应缴个税多少？——t=0.8×120 000−70 160=25 840，落 3% 段（0<t≤36 000），y=25 840×3%=775.2 元。（仿例1(2) 自编变式）
2. 例2 中若 [2,3) 段速率改为 100 km/h，s(5)=？——五段路程和 =50+80+100+75+65=370，s(5)=2 004+370=2 374 km；第三段解析式变为 s=100(t−2)+2 134（2≤t<3），后续段常数项顺次 +10。（变式考"段末值=下段常数项"接力）
3. 练3 中若售价提高到 3 800 元/件，保本产量是多少？——$y_4=0.38x-(150+0.25x)=0.13x-150=0 \Longrightarrow x\approx 1\,154$ 件（取整 1 154），售价每提 300 元保本点降约 346 件，利润斜率从 0.1 升到 0.13。（变式考模型参数敏感性）
4. 习题3.4 习3 中若某户交水费 90 元，用水量是多少？——第一段满额 36 元+第二段满额 36 元=72 元<90，故进入第三段：$90=72+9(x-18)\Longrightarrow x=18+2=$ 20 m³。（变式考跨两段定位）

高考怎么考 · 考位锚

· 高频考位：分段函数建模（个税/水价/行程计费三原型）＋分段解析式求值与参数反求＋分段函数图象识别；
· 新高考卷应用大题常以"计费阶梯/行程图象"为壳考分段一次函数，例2 的"面积=路程"是 v-t 图象题的通用钥匙；
· 本节与 3.1.2 例8（个税底账）、2.3 二次函数（最值优化）串联出题概率高；
· 真题锚已收录：2024年北京卷第7题（生物丰富度指数·答案D）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚高考真题实证

2024年北京卷·第7题（4分）：生物丰富度指数 $d=(S-1)/\ln N$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S, N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数。d 越大，水质越好。如果某河流治理前后生物种类数 S 没有变化，生物个体总数由 N_1 变为 N_2，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则（　）
A. $3N_2=2N_1$　B. $2N_2=3N_1$　C. $N_2^2=N_1^3$　D. $N_2^3=N_1^2$

答案 D。0基础版拆解：先写依据——S 没变，S−1 是同一个数，两次的 d 只有分母不同；代数——$2.1=(S-1)/\ln N_1 \to \ln N_1=(S-1)/2.1$，$3.15=(S-1)/\ln N_2 \to \ln N_2=(S-1)/3.15$，两式相除 $\ln N_2/\ln N_1=2.1/3.15=2/3$，即 $3\ln N_2=2\ln N_1 \to \ln(N_2^3)=\ln(N_1^2)$；读答案——$N_2^3=N_1^2$，选D。函数应用题三步：读图读表列式 → 代入数据 → 化简出关系。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择＋一道填空＋一道挑刺＋两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 某市出租车起步价 8 元（3 公里内），超过 3 公里后每公里加收 2 元。行驶 6 公里应付车费（　）元
A. 12　B. 14　C. 16　D. 10

选择2（中·自编） 已知函数 $f(x)=\{2^x, x\le 0; x+1, x>0\}$，则 $f(f(-1))=$（　）
A. 1/2　B. 3/2　C. 2　D. 3

选择3（难·自编综合） 某商品进价 40 元/件。售价 50 元时每天能卖 500 件；售价每涨 1 元，日销量减少 10 件。售价定为多少元时日利润最大？（　）
A. 60 元　B. 65 元　C. 70 元　D. 75 元

填空（中·自编） 已知 $f(x)=\{x+2, x<0; x^2, x\ge 0\}$，若 $f(a)=3$，则 $a=$ _____。

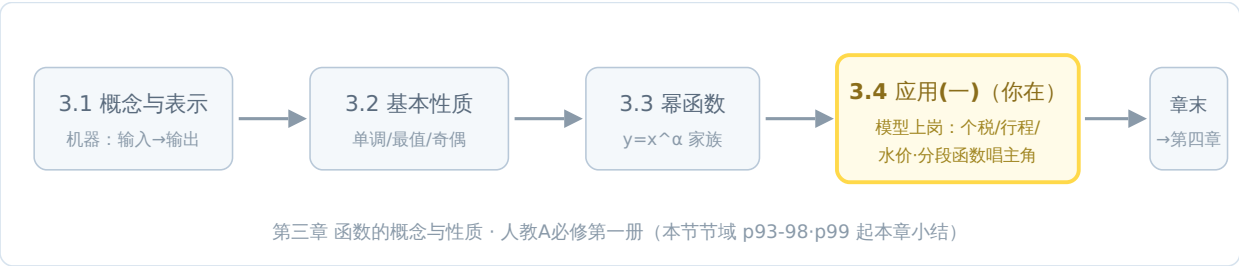
挑刺（中·自编） 小华复习完说："①分段函数是几个函数——每段一个，各自为政；②利润 $L(x)=(x-40)(1000-10x)$ 的最大值，把 $x=50$ 代进去就是最大值——50 是售价范围的中点。"请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 某水厂对用户收费：月用水量不超过 12 吨时每吨 2 元；超过 12 吨的部分每吨 3 元。⑴ 写出水费 $f(x)$（元）与月用水量 x（吨）的函数关系；⑵ 某户本月水费 39 元，求其用水量。

解答2（难·自编综合） 用长 20 米的篱笆靠墙围一个矩形菜园（墙足够长，垂直于墙的边长为 x 米）。⑴ 写出菜园面积 S（平方米）与 x 的函数关系并注明定义域；⑵ 求最大面积。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。先写依据——分段计费：3 公里内一口价 8 元，超出的部分按每公里 2 元另算。代数——超出 6−3 = 3 公里 → 8 + 2×3 = 14。读答案——14 元，选B。建模口诀："内段一口价，外段按量算"。
选择2：**B**。由内向外剥：$f(-1)$：$-1\le 0$ → 走 2^x → $2^{-1}=1/2$；$f(1/2)$：$1/2>0$ → 走 $x+1$ → $1/2+1=3/2$。选B。分段函数求值先看自变量落在哪一段，逐层往里剥。
选择3：**C**。设售价 x 元，日销量 $500-10(x-50)=1000-10x$ 件，利润 $L(x)=(x-40)(1000-10x)=-10x^2+1400x-40000$。对称轴 $x=-b/2a=1400/20=70$ → 最大利润 $L(70)=30\times 300=9000$ 元。选C（70 元）。
填空：√3。两段分别试：$x<0$ 段 $a+2=3$ → $a=1$，不在 $x<0$ 内，舍；$x\ge 0$ 段 $a^2=3$ → $a=\sqrt{3}$ ✓（$a=-\sqrt{3}$ 不在 $x\ge 0$ 内也舍）。每段解完必须回代验证所在区间——分段函数解的唯一性靠"解完验段"。
挑刺：错①分段函数是一个函数——分段只是"一个对应法则按定义域分段写出来"，不是几个函数拼盘；每段是零件，整体才叫函数。错②最值不在"中点"——二次函数最值在对称轴 $x=$

−b/2a = 70 处；“范围中点取最值”没有任何依据，代入 x=50 只是算了一个普通函数值。
解答1：⑴ f(x) = {2x, 0 < x ≤ 12; 24 + 3(x−12), x > 12}。⑵ 41？不对——39 > 24（前 12 吨已交 24 元）→ 走第二段：24 + 3(x−12) = 39 → x−12 = 5 → x = 17 吨。格式示范：分域写式 → 判段代入 → 回验区间。
解答2：⑴ 平行于墙的边长 20−2x → S(x) = x(20−2x) = −2x² + 20x，定义域 0 < x < 10。⑵ 对称轴 x = 5 ∈ (0,10) → S(5) = 50 平方米。篱笆总长定死时“靠墙方案比居中方案多用一倍墙”（宽占两段），最大值落在对称轴，回验定义域内成立。



本节位置图（自绘）：前三节备好的函数模型在本节"上岗接单"，分段函数是全节题眼；p97-98 文献阅读与数学写作*为选学构件不占考位。

—— 本件节界：3.4 全节 p93-98（左界=p93 节名页·右界=p99 本章小结·p96 习题3.4/p97-98 文献阅读选学栏）。